

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 05.07.2016

1) Si consideri un oscillatore armonico bidimensionale, caratterizzato dall'hamiltoniana:

$$H^0 = H_x^0 + H_y^0 = \left(\frac{1}{2m} p_x^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) + \left(\frac{1}{2m} p_y^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right).$$

a) Determinate le autofunzioni $\varphi_{n_x, n_y}^0(x, y) = |n_x, n_y\rangle$ di H^0 , esprimendole in termini delle autofunzioni normalizzate $\psi_{n_x}^0(x)$ e $\psi_{n_y}^0(y)$ di H_x^0 e H_y^0 rispettivamente.

b) Determinate gli autovalori associati E_{n_x, n_y}^0 , discutendo le eventuali degenerazioni dello stato fondamentale (sf) e del primo stato eccitato (pe).

c) Introducendo gli operatori innalzamento ed abbassamento $a_{\pm} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x \mp \frac{ip_x}{m\omega} \right)$ relativi alle coordinate (x, p_x) e

$b_{\pm} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(y \mp \frac{ip_y}{m\omega} \right)$, relativi alle coordinate (y, p_y) , verificate, utilizzando i risultati per l'oscillatore armonico unidimensionale, che l'hamiltoniana H^0 può essere espressa nella forma $H^0 = \hbar\omega(a_+a_- + b_+b_- + 1)$.

Si introduce ora una perturbazione $H' = xy$.

d) Senza fare conti, sfruttate le simmetrie per determinare, alla luce dei punti a) e b), la correzione al primo ordine per l'energia dello stato fondamentale E_{sf}^1 , motivando la risposta.

e) Dopo aver espresso x e y in funzione degli operatori $a_{\pm}$ e $b_{\pm}$ rispettivamente, riscrivete l'espressione di H' e calcolate, alla luce dei punti a) e b) e sfruttando le simmetrie, le correzioni al primo ordine per l'energia del primo stato eccitato E_{pe}^1 . [Ricordate che $a_- \psi_{n_x=0}^0 = 0$ e $b_- \psi_{n_y=0}^0 = 0$].

f) Determinate i “buoni stati” della perturbazione H' .

2) Un sistema è costituito da ioni $3d^2$ con densità n , diluiti in una matrice diamagnetica a temperatura T .

a) Alla luce della prima regola di Hund e degli effetti del campo cristallino sul momento angolare orbitale degli ioni, determinate l'espressione della suscettività χ_m del sistema.

b) Ipotizzate che vi sia uno stato eccitato, ad un'energia $\Delta > 0$ dallo stato fondamentale, rappresentato dall'altra possibile configurazione di spin. Ripercorrendo la trattazione quantistica del paramagnetismo, trovate l'espressione della magnetizzazione M del sistema per un campo magnetico di modulo B . [Si potrebbe, per esempio, attribuire energia nulla allo stato fondamentale per $B = 0$, ricordando che la probabilità di trovare il sistema in un determinato stato è proporzionale all'energia totale di tale stato].

c) Dal risultato del punto b) trovate, nel caso di Δ “piccolo”, l'espressione della suscettività $\chi_{m, piccolo}$ del sistema, verificando che non dipende da Δ e che soddisfa la legge di Curie, e chiarendo il significato del termine “piccolo”.

d) Dal risultato del punto b) trovate ora, nel caso di Δ “grande”, l'espressione della suscettività $\chi_{m, grande}$ del sistema.

e) Confrontate le espressioni trovate di $\chi_{m, piccolo}$ e $\chi_{m, grande}$ con quella di χ_m , provando a spiegare i risultati.

f) Immaginate che al punto b) i due stati siano invertiti (inv), cioè sia $\Delta < 0$. Senza fare conti, dite, motivando, quali siano le nuove espressioni della suscettività $(\chi_{m, piccolo})_{inv}$ e $(\chi_{m, grande})_{inv}$.

3) La sezione d'urto di fotoionizzazione di un orbitale atomico definito dai numeri quantici n ed ℓ è indicata come $\sigma_{n\ell}$.

a) Trovate la relazione che esiste, per una data energia di fotone $h\nu$, tra i valori di $\sigma_{n\ell}$ e quello della sezione d'urto totale di fotoionizzazione σ_{PE} per un dato atomo.

Nel caso dell'alluminio (Al, peso atomico $A = 27$ amu), all'energia $h\nu = 1290$ eV, il calcolo fornisce i seguenti valori: $\sigma_{3s} = 5.3 \times 10^{-4}$ Mbarn, $\sigma_{2p} = 6.9 \times 10^{-3}$ Mbarn, $\sigma_{2s} = 1.1 \times 10^{-2}$ Mbarn. [1 Mbarn = 10^{-18} cm²].

b) Alla luce della relazione esistente tra il coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ e σ_{PE} e sapendo che $(\mu/\rho)_{Al}(h\nu = 1290 \text{ eV}) = 4.4 \times 10^2$ cm²/g, verificate la validità della risposta che avete dato al punto a), commentando.

c) L'orbitale Al 1s ha energia di legame $E_B = -1292$ eV. Sapendo che $(\mu/\rho)_{Al}(h\nu = 1295 \text{ eV}) = 6.0 \times 10^3$ cm²/g, date una stima del valore di σ_{1s} (per $h\nu = 1295$ eV) e confrontatela con il valore calcolato pari a 0.21 Mbarn, commentando.

d) Discutete se i risultati dei confronti sarebbero quantitativamente simili a quelli trovati anche per atomi con orbitali più legati (per esempio con energie di legame $E_B \approx -10^5$ eV), motivando.